

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If $f(x) = x^3 - x$ and $g(x) = \sin 2x$, then $f\left(g\left(\frac{\pi}{12}\right)\right) =$

$f(x) = x^3 - x$ మరియు $g(x) = \sin 2x$ అయితే, అప్పుడు $f\left(g\left(\frac{\pi}{12}\right)\right) =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$-\frac{3}{8}$$

$$2$$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

For $x \in \mathbb{R}$ if $f(x) = \sqrt{\log_{10}\left(\frac{3-x}{x}\right)}$, then the domain of f is

$x \in \mathbb{R}$ కి, $f(x) = \sqrt{\log_{10}\left(\frac{3-x}{x}\right)}$ అయితే, అప్పుడు f యొక్క ప్రదేశం

Options :

1. ✖ $\left[0, \frac{3}{2}\right]$

2. ✔ $\left(0, \frac{3}{2}\right]$

3. ✖ $[0, 1]$

4. ✖ $(0, 1]$

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

Let $A = \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \\ 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -7 \\ 0 & -1 & 8 \\ 6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ and $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. If $D = [\alpha \ \beta \ \gamma]^T$ is the solution of $X^T B^T = A^T$, then $D^T A =$

$A = \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \\ 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -7 \\ 0 & -1 & 8 \\ 6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ మరియు $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ అనుకుందాం. $X^T B^T = A^T$ యొక్క సాధన $D = [\alpha \ \beta \ \gamma]^T$ అయితే, అప్పుడు $D^T A =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 4

3. ✖ -2

4. ✖ 6

If $S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ and $A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} b+c & c-a & b-a \\ c-b & c+a & a-b \\ b-c & a-c & a+b \end{bmatrix}$, then $SAS^{-1} =$

$S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ మరియు $A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} b+c & c-a & b-a \\ c-b & c+a & a-b \\ b-c & a-c & a+b \end{bmatrix}$ అయితే, అప్పుడు $SAS^{-1} =$

Options :

1. ✓ $\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$

2. ✗ $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$

3. ✗ $2 \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$

4. ✗ $\begin{bmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{bmatrix}$

Maths - Question 5

Original paper page 6; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ and $C = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}$, then

$A = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ మరియు $C = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✓ $A^2 + B^2 + C^2 = 3A^2B^2C^2$

2. ✗ $A^2 + B^2 + C^2 = 3ABC$

3. ✗ $A^2 + B^2 + C^2 = 3I$

4. ✗ $A^2 + B^2 + C^2 = 2ABC$

Maths - Question 6

Original paper page 7; original question and option regions

If $z_1 = (2, -1)$ and $z_2 = (6, 3)$, then $\text{amp}\left(\frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2}\right) =$

$z_1 = (2, -1)$ మరియు $z_2 = (6, 3)$ అయితే, అప్పుడు $\text{amp}\left(\frac{z_1 - z_2}{z_1 + z_2}\right) =$

Options :

1. ✓ $-\frac{3\pi}{4} - \text{Tan}^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$

2. ✗ $\frac{\pi}{4} - \text{Tan}^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$

3. ✗ $\frac{3\pi}{4} + \text{Tan}^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$

4. ✗ $\frac{\pi}{4} + \text{Tan}^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$

Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

The number of all possible solutions of the equation $z^3 + \bar{z} = 0$ is

$z^3 + \bar{z} = 0$ సమీకరణానికి సాధ్యమయ్యే అన్ని సాధనల సంఖ్య

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

4

5

3

6

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

$$\left[\sqrt{2}(\cos 56^{\circ}15' + i \sin 56^{\circ}15') \right]^8 =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ i

3. ✖ 16

4. ✔ $16i$

Maths - Question 9

Original paper page 9; original question and option regions

$$(1+i)^{2024} + (1-i)^{2024} =$$

Options :

1. ✖ -2^{1012}

2. ✔ 2^{1013}

3. ✖ $2^{2024} i$

4. ✖ $-2^{1012} i$

Maths - Question 10

Original paper page 9; original question and option regions

If the values of k for which the equation $x^2 + 2(k+2)x + 6k + 7 = 0$ has equal roots are k_1 and k_2 , then $k_1^2 + k_2^2 =$

సమీకరణం $x^2 + 2(k+2)x + 6k + 7 = 0$ సమాన మూలాలను కలిగి ఉండేందుకు గల k యొక్క విలువలు k_1 మరియు k_2 అయితే, అప్పుడు $k_1^2 + k_2^2 =$

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ 9

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

10

12

Maths - Question 11

Original paper page 10; original question and option regions

If $(3 + 2\sqrt{2})^{x^2-4} + (3 - 2\sqrt{2})^{x^2-4} = 6$, then $x^4 + x^2 + 5 =$

$(3 + 2\sqrt{2})^{x^2-4} + (3 - 2\sqrt{2})^{x^2-4} = 6$ అయితే, అప్పుడు $x^4 + x^2 + 5 =$

Options :

1. ✖ -30

2. ✖ -35

3. ✖ 30

4. ✔ 35

If the equation $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ has three equal roots, then that root is

$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ సమీకరణం మూడు సమాన మూలములను కలిగి ఉంటే,

అప్పుడు ఆ మూలము

Options :

1. ✖ $\frac{6c - ab}{8b - 3a^2}$

2. ✖ $\frac{ab - 6c}{8b + 3a^2}$

3. ✖ $\frac{6c - ab}{3a^2 - 4b}$

4. ✔ $\frac{6c - ab}{3a^2 - 8b}$

Maths - Question 13

Original paper page 11; original question and option regions

If -1 is a twice repeated root of the equation $a(x^3 + x^2) + bx + c = 0$, then

$a:b:c =$

$a(x^3 + x^2) + bx + c = 0$ సమీకరణానికి -1 అనేది రెండు సార్లు పునరుక్తమయ్యే

మూలమైతే, అప్పుడు $a:b:c =$

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

1. $1:-1:1$

2. ✓

$-1:1:1$

3. ✗

$1:1:-1$

4. ✗

$1:1:1$

Maths - Question 14

Original paper page 12; original question and option regions

If C_j stands for nC_j , then $\frac{C_1}{C_0} + \frac{2 \times C_2}{C_1} + \frac{3 \times C_3}{C_2} + \dots + \frac{n \times C_n}{C_{n-1}} =$

nC_j ను C_j తో సూచిస్తే, అప్పుడు $\frac{C_1}{C_0} + \frac{2 \times C_2}{C_1} + \frac{3 \times C_3}{C_2} + \dots + \frac{n \times C_n}{C_{n-1}} =$

Options :

1. ✖ $\sum_{k=1}^n k^2$

2. ✖ $\sum_{k=1}^n \frac{k}{2}$

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$\sum_{k=1}^n 2k$$

$$\sum_{k=1}^n k$$

Maths - Question 15

Original paper page 13; original question and option regions

If the number of diagonals of a regular polygon of n sides is 104, then $n =$

n -భుజాలు గల ఒక క్రమ బహుభుజిలోని వికర్ణాల సంఖ్య 104 అయితే, అప్పుడు $n =$

Options :

1. ✖ 19

2. ✔ 16

3. ✖ 13

4. ✖ 11

Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions

If $(2 - 5x)^{\frac{-1}{5}} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$, then $\frac{a_1}{a_2} =$

$(2 - 5x)^{\frac{-1}{5}} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$ అయితే, అప్పుడు $\frac{a_1}{a_2} =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✖ $-\frac{2}{3}$

3. ✖ $-\frac{1}{3}$

4. ✔ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 17

Original paper page 14; original question and option regions

The number of natural numbers less than 10000 which are divisible by 5 and that no digit is repeated in the same number, is

ఒకే సంఖ్యలో ఏ అంకె పునరావృతం కాకుండా మరియు 5 చే భాగింపబడే, 10000 కంటే

తక్కువగా ఉండే సహజ సంఖ్యల సంఖ్య

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

802

602

702

1106

Maths - Question 18

Original paper page 15; original question and option regions

A team of 5 students is to be selected from 12 students. If two particular students are to be included in that team, then the number of ways that such team can be selected is

12 మంది విద్యార్థుల నుండి 5 గురు విద్యార్థులతో ఒక జట్టును ఎంచుకోవాల్సి ఉంది. ఇద్దరు నిర్దిష్ట విద్యార్థులను ఆ జట్టులో తప్పనిసరిగా చేర్చాలంటే, అట్లాంటి జట్టును ఎంచుకోసే విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 792

2. ✖ 180

3. ✔ 120

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

90

Maths - Question 19

Original paper page 16; original question and option regions

$$\sin 21^\circ \cos 9^\circ - \cos 84^\circ \cos 6^\circ =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ $\frac{1}{4}$

3. ✖ $\frac{1}{2}$

4. ✖ $\frac{3}{2}$

Maths - Question 20

Original paper page 16; original question and option regions

If $1 + \sqrt{1+a} = (1 + \sqrt{1-a}) \cot \alpha$ and $0 < a < 1$, then $\sin 4\alpha =$

$1 + \sqrt{1+a} = (1 + \sqrt{1-a}) \cot \alpha$ మరియు $0 < a < 1$ అయితే, అప్పుడు $\sin 4\alpha =$

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

a

2a

3a

4a

Maths - Question 21

Original paper page 17; original question and option regions

$$\text{If } A = \frac{\pi}{24}, \text{ then } \frac{\cos A + \cos 3A + \cos 5A + \cos 7A}{\sin A + \sin 3A + \sin 5A + \sin 7A} =$$

$$A = \frac{\pi}{24} \text{ అయితే, అప్పుడు } \frac{\cos A + \cos 3A + \cos 5A + \cos 7A}{\sin A + \sin 3A + \sin 5A + \sin 7A} =$$

Options :

1. ✓ $\sqrt{3}$

2. ✗ $2\sqrt{3}$

3. ✗ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$\frac{2}{\sqrt{3}}$$

Maths - Question 22

Original paper page 18; original question and option regions

If $\sec(\theta + \alpha)$, $\sec \theta$ and $\sec(\theta - \alpha)$ are in arithmetic progression, then $\sin^2 \theta =$
 $\sec(\theta + \alpha)$, $\sec \theta$ మరియు $\sec(\theta - \alpha)$ లు అంకశ్రేణి లో ఉంటే, అప్పుడు $\sin^2 \theta =$

Options :

1. ✖ $\cos \alpha$

2. ✖ $2 \cos \alpha$

3. ✖ $-2 \cos \alpha$

4. ✔ $-\cos \alpha$

If $\cos \alpha + \cos \beta = a$ and $\sin \alpha + \sin \beta = b$, then match the items given in List - A with those of their values in List - B

$\cos \alpha + \cos \beta = a$ మరియు $\sin \alpha + \sin \beta = b$ అయితే, జాబితా - A లో ఇచ్చిన అంశములను, జాబితా - B లోని వాటి విలువలతో జతచేయండి

List - A జాబితా - A

List - B జాబితా - B

(I) $\tan\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) =$

(a) $\frac{b}{a}$

(II) $\cos(\alpha + \beta) =$

(b) $\frac{2ab}{a^2 + b^2}$

(III) $\sin(\alpha + \beta) =$

(c) $\frac{2ab}{a^2 - b^2}$

(IV) $\tan(\alpha + \beta) =$

(d) $\frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$

(e) $\frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2}$

Options :

1. ✖ (I) $\rightarrow$ (a) (II) $\rightarrow$ (e) (III) $\rightarrow$ (d) (IV) $\rightarrow$ (c)

2. ✖ (I) $\rightarrow$ (a) (II) $\rightarrow$ (c) (III) $\rightarrow$ (b) (IV) $\rightarrow$ (e)

3. ✖ (I) $\rightarrow$ (a) (II) $\rightarrow$ (d) (III) $\rightarrow$ (c) (IV) $\rightarrow$ (b)

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$(I) \rightarrow (a) \quad (II) \rightarrow (d) \quad (III) \rightarrow (b) \quad (IV) \rightarrow (c)$$

Maths - Question 24

Original paper page 20; original question and option regions

If $\alpha = \log_e (2 + \sqrt{3})$, then $\frac{\cosh \alpha}{1 - \tanh \alpha} + \frac{\sinh \alpha}{1 - \coth \alpha} =$

$\alpha = \log_e (2 + \sqrt{3})$, అయినపుడు $\frac{\cosh \alpha}{1 - \tanh \alpha} + \frac{\sinh \alpha}{1 - \coth \alpha} =$

Options :

1. ✖ $4 + 2\sqrt{3}$

2. ✖ $7 + 4\sqrt{3}$

3. ✖ $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$

4. ✔ $2 + \sqrt{3}$

Maths - Question 25

Original paper page 21; original question and option regions

In ΔABC , if $\cot \frac{A}{2} : \cot \frac{B}{2} : \cot \frac{C}{2} = 3 : 7 : 9$, then $a : b : c =$

ΔABC లో $\cot \frac{A}{2} : \cot \frac{B}{2} : \cot \frac{C}{2} = 3 : 7 : 9$ అయితే, అప్పుడు $a : b : c =$

Options :

1. ✓ 8:6:5

2. ✗ 5:6:8

3. ✗ 10:8:5

4. ✗ 5:8:10

Maths - Question 26

Original paper page 21; original question and option regions

In ΔABC , if $\frac{1}{r_1}, \frac{1}{r_2}$ and $\frac{1}{r_3}$ are in arithmetic progression, then $r_2 : r =$

ΔABC లో $\frac{1}{r_1}, \frac{1}{r_2}$ మరియు $\frac{1}{r_3}$ లు అంక శ్రేణిలో ఉంటే, అప్పుడు $r_2 : r =$

Options :

1. ✖ 3:2

2. ✖ 2:1

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

1:3

3:1

Maths - Question 27

Original paper page 22; original question and option regions

If P_1, P_2 and P_3 are the lengths of the altitudes drawn from the vertices A, B and C of ΔABC respectively, then $\frac{\cos A}{P_1} + \frac{\cos B}{P_2} + \frac{\cos C}{P_3} =$

ΔABC యొక్క శీర్షాలు A, B మరియు C ల నుండి గీచిన ఉన్నతుల పొడవులు వరుసగా P_1, P_2 మరియు P_3 అయితే, అప్పుడు $\frac{\cos A}{P_1} + \frac{\cos B}{P_2} + \frac{\cos C}{P_3} =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{R}$

2. ✗ R

3. ✗ $\frac{\Delta}{R}$

4. ✗ $\frac{r}{R}$

Maths - Question 28

Original paper page 23; original question and option regions

If $\frac{2x^2 + 5x + 6}{(x+2)^3} = \frac{a}{x+2} + \frac{b}{(x+2)^2} + \frac{c}{(x+2)^3}$, then $a.b + b.c + c.a =$

$\frac{2x^2 + 5x + 6}{(x+2)^3} = \frac{a}{x+2} + \frac{b}{(x+2)^2} + \frac{c}{(x+2)^3}$ అయితే, అప్పుడు $a.b + b.c + c.a =$

Options :

1. ✖ 28

2. ✖ 14

3. ✔ -10

4. ✖ -8

$\vec{a}$ and $\vec{b}$ are two vectors such that $\vec{a}$ is not parallel to $\vec{b}$. If $\vec{p} = (x + 2y + 3)\vec{a} + (5x - y + 2)\vec{b}$ and $\vec{q} = (2x + 3y + 5)\vec{a} + (x - 5y - 2)\vec{b}$ are two vectors such that $\vec{p} = 2\vec{q}$, then $x - 2y =$

$\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ లు $\vec{a}$ కు $\vec{b}$ సమాంతరం కానట్టి రెండు సదిశలు. $\vec{p} = 2\vec{q}$ అయ్యేటట్లుగా $\vec{p} = (x + 2y + 3)\vec{a} + (5x - y + 2)\vec{b}$ మరియు $\vec{q} = (2x + 3y + 5)\vec{a} + (x - 5y - 2)\vec{b}$ లు రెండు సదిశలయితే, అప్పుడు $x - 2y =$

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 2

3. ✖ -2

4. ✔ -3

Maths - Question 30

Original paper page 24; original question and option regions

$3\bar{i} - 2\bar{j} - \bar{k}$, $-2\bar{i} - \bar{j} + 3\bar{k}$ and $-\bar{i} + 3\bar{j} - 2\bar{k}$ are the position vectors of the vertices A, B and C of a ΔABC respectively. If H is its orthocenter, then $\overline{HA} + \overline{HB} + \overline{HC} =$

ΔABC యొక్క శీర్షాలు A, B మరియు C ల స్థాన సదిశలు వరుసగా

$3\bar{i} - 2\bar{j} - \bar{k}$, $-2\bar{i} - \bar{j} + 3\bar{k}$ మరియు $-\bar{i} + 3\bar{j} - 2\bar{k}$. H దాని యొక్క లంబకేంద్రం అయితే,

అప్పుడు $\overline{HA} + \overline{HB} + \overline{HC} =$

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$2\overline{SA}$$

$$\overline{0}$$

$$2\overline{AB}$$

$$\overline{i} + \overline{j} + \overline{k}$$

Maths - Question 31

Original paper page 25; original question and option regions

Let π_1 be the plane determined by the vectors $\bar{i} + 2\bar{j}$ and $3\bar{j} - 2\bar{k}$. Let π_2 be the plane determined by the vectors $\bar{j} + 2\bar{k}$ and $3\bar{k} - 2\bar{i}$. If θ is the angle between π_1 and π_2 , then $\cos \theta =$

$\bar{i} + 2\bar{j}$ మరియు $3\bar{j} - 2\bar{k}$ సదిశలచే నిర్దేశితమయ్యే తలంను π_1 అనుకుందాం. $\bar{j} + 2\bar{k}$ మరియు $3\bar{k} - 2\bar{i}$ సదిశలచే నిర్దేశితమయ్యే తలంను π_2 అనుకుందాం. π_1 మరియు π_2 ల మధ్య కోణం θ అయితే, అప్పుడు $\cos \theta =$

Options :

1. ✖ $\frac{7}{26}$

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$-\frac{14}{29}$$

3. ✖

$$-\frac{32}{5\sqrt{2}}$$

4. ✖

$$\frac{23}{38}$$

Maths - Question 32

Original paper page 26; original question and option regions

If $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{b} = 3\vec{j} + 4\vec{k}$ and $\vec{c} = 5\vec{i} + 4\vec{k}$ are three vectors, then a vector which is perpendicular to $\vec{a}$ and $\vec{b} \times \vec{c}$ is

$\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$, $\vec{b} = 3\vec{j} + 4\vec{k}$ మరియు $\vec{c} = 5\vec{i} + 4\vec{k}$ లు మూడు సదిశలైతే, అప్పుడు $\vec{a}$ మరియు $\vec{b} \times \vec{c}$ లకు లంబంగా ఉండే ఒక సదిశ

Options :

1. ✖ $45\vec{i} - 30\vec{j} + 15\vec{k}$

2. ✖ $3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$

3. ✖ $-30\vec{i} + 20\vec{j} + 4\vec{k}$

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$-45\bar{i} + 30\bar{j} + 4\bar{k}$$

Maths - Question 33

Original paper page 27; original question and option regions

Let $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{i} - 4\vec{j} - 3\vec{k}$ and $\overrightarrow{OC} = -3\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ be the position vectors of three points A, B, C respectively. If G is the centroid of triangle ABC, then $BC^2 + CA^2 + AB^2 + 9(OG)^2 =$

$\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{i} - 4\vec{j} - 3\vec{k}$ మరియు $\overrightarrow{OC} = -3\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ లు వరుసగా A, B, C అనే మూడు బిందువుల స్థాన సదిశలనుకుందాం. త్రిభుజం ABC యొక్క కేంద్ర భాసం G అయితే, అప్పుడు $BC^2 + CA^2 + AB^2 + 9(OG)^2 =$

Options :

1. ✓ 162

2. ✗ 156

3. ✗ 144

4. ✗ 132

Maths - Question 34

Original paper page 28; original question and option regions

The variance of 20 observations is 5. If each one of the observations is multiplied by 2, then the variance of the resulting observations is

20 పరిశీలనల విస్తృతి 5. వాని లోని ప్రతి పరిశీలనను 2 చే గుణించినపుడు ఫలితమయ్యే పరిశీలనల విస్తృతి

Options :

1. ✖ 40

2. ✖ 80

3. ✔ 20

4. ✖ 10

Maths - Question 35

Original paper page 28; original question and option regions

If two subsets A and B are selected at random from a set S containing n elements, then the probability that $A \cap B = \phi$ and $A \cup B = S$, is

11 మూలకాలు గలిగిన సమితి S నుండి యాదృచ్ఛికంగా రెండు ఉపసమితులు A, B లను

ఎంచుకుంటే, అప్పుడు $A \cap B = \phi$ మరియు $A \cup B = S$ అయ్యే సంభావ్యత

Options :

$$\frac{1}{2^n}$$

1. ✓

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$2^n$$

$$\frac{1}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{2^n \times 2^n}$$

Maths - Question 36

Original paper page 29; original question and option regions

In a game, a pair of dice is rolled 24 times. If a person wins the game by not getting 6 on both the dice in any one of the 24 rolls, then the probability that a person wins the game is

ఒక ఆటలో ఒక జత పాచికలను 24 సార్లు దోర్లించారు. ఈ 24 పర్యాయాలలో ఒక్కసారి కూడా రెండు పాచికల పైనా 6 ను పొందని వ్యక్తి ఆటలో గెలుపొందుతాడు అనుకోంటే, అప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఆ ఆటలో గెలిచే సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\left(\frac{35}{36}\right)^{24}$

2. ✗ $\left(\frac{17}{18}\right)^{24}$

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\left(\frac{11}{12}\right)^{24}$$

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{24}$$

Maths - Question 37

Original paper page 30; original question and option regions

Bag B_1 contains 4 white and 2 black balls. Bag B_2 contains 3 white and 4 black balls. A bag is chosen at random and a ball is drawn from it at random, then the probability that the ball drawn is white, is

సంచి B_1 లో 4 తెల్లని మరియు 2 నల్లని బంతులు ఉన్నాయి. సంచి B_2 లో 3 తెల్లని మరియు 4 నల్లని బంతులు ఉన్నాయి. ఒక సంచిని యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకొని దాని నుండి ఒక బంతిని యాదృచ్ఛికంగా తీస్తే, అప్పుడు అది తెల్లని బంతి అయ్యే సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{42}$

2. ✖ $\frac{42}{32}$

3. ✖ $\frac{33}{42}$

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$\begin{array}{r} 23 \\ \hline 42 \end{array}$$

If four dice are thrown simultaneously, then the probability that none of the dice shows the number 1 on its face, is

నాలుగు పాచికలను ఏకకాలంలో దొర్లించినప్పుడు వాటిలో ఏ పాచిక ముఖం పైనా సంఖ్య 1 ని చూపక పోవడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{625}{1296}$

2. ✗ $\frac{125}{648}$

3. ✗ $\frac{1250}{1296}$

4. ✗ $\frac{625}{2592}$

Maths - Question 39

Original paper page 32; original question and option regions

The range of a random variable X is $\{0,1,2\}$. If $P(X=0)=3C^3$, $P(X=1)=4C-10C^2$ and $P(X=2)=5C-1$, then the value of C is

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X వ్యాప్తి $\{0,1,2\}$. $P(X=0)=3C^3$, $P(X=1)=4C-10C^2$ మరియు $P(X=2)=5C-1$ అయితే, అప్పుడు C యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}$

2. ✔ $\frac{1}{3}$

3. ✖ $\frac{5}{3}$

4. ✖ $\frac{4}{3}$

Maths - Question 40

Original paper page 32; original question and option regions

If eight coins are tossed simultaneously, then the probability of getting atleast six heads is

ఐనిమిది నాణేలను ఏకకాలంలో ఎగుర వేస్తే, అప్పుడు కనీసం ఆరు బొమ్మలు పడడానికి గల

సంభావ్యత

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

37

—

64

37

—

512

37

—

256

37

—

128

Maths - Question 41

Original paper page 33; original question and option regions

The locus of a point which is at a distance of 2 units from the line $2x - 3y + 4 = 0$ and at a distance of $\sqrt{13}$ units from a point $(5, 0)$, is

$2x - 3y + 4 = 0$ రేఖ నుండి 2 యూనిట్ల దూరంలోనూ మరియు $(5, 0)$ బిందువు నుండి $\sqrt{13}$ యూనిట్ల దూరంలోనూ ఉండే బిందువు యొక్క బిందుపథం

Options :

1. ✖ $8x^2 + 12xy + 56x - 24y + 84 = 0$

2. ✔ $12xy - 5y^2 - 56x + 24y + 84 = 0$

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$8x^2 + 12xy + y^2 - 56x + 24y + 84 = 0$$

$$8x^2 + 12xy - 7y^2 - 56x + 24y + 84 = 0$$

The combined equation of the lines passing through the point $(3, 4)$ and each making an angle 45° with the line $x + y + 1 = 0$ is

$(3, 4)$ బిందువు గుండా పోతూ మరియు $x + y + 1 = 0$ సరళ రేఖతో ఒక్కొక్కటి 45° కోణాన్ని చేస్తున్న రేఖల యొక్క ఉమ్మడి సమీకరణము

Options :

1. ✓ $xy - 4x - 3y + 12 = 0$

2. ✗ $(3x - 2y - 1)(x - 2y + 2) = 0$

3. ✗ $(3x + 2y - 17)(x + 2y - 11) = 0$

4. ✗ $xy - 4x + 3y + 12 = 0$

Maths - Question 43

Original paper page 35; original question and option regions

The equal sides of an isosceles triangle are given by equations $7x - y + 3 = 0$ and $x + y - 3 = 0$. If the slope m of the third side is an integer, then $m =$

ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజం యొక్క సమాన భుజాల సమీకరణాలు $7x - y + 3 = 0$ మరియు $x + y - 3 = 0$. మూడవ భుజం యొక్క వాలు m ఒక పూర్ణాంకమైతే, అప్పుడు $m =$

Options :

1. ✓ -3

2. ✗ 3

3. ✗ 4

4. ✗ -1

Maths - Question 44

Original paper page 35; original question and option regions

In $\triangle ABC$ the coordinates of the vertex A are $(-3, 1)$. If the equation of the median through B is $2x + y - 3 = 0$ and the equation of the bisector of angle C is $7x - 4y - 1 = 0$, then the equation of the side BC is

$\triangle ABC$ లో శీర్షము A యొక్క నిరూపకాలు $(-3, 1)$. B గుండా పోయే మధ్యగత రేఖ సమీకరణం $2x + y - 3 = 0$ మరియు కోణం C యొక్క సమద్విఖండన రేఖ సమీకరణం $7x - 4y - 1 = 0$ అయితే, భుజము BC యొక్క సమీకరణం

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$7x - 3y = 6$$

$$18x - y = 49$$

$$15x + y = 50$$

$$4x - y = 7$$

Maths - Question 45

Original paper page 36; original question and option regions

If the lines given by $(x^2 + y^2) \sin^2 \alpha = (x \cos \alpha - y \sin \alpha)^2$ are perpendicular to each other, then $\sin^2 \alpha + \tan^2 \alpha =$

$(x^2 + y^2) \sin^2 \alpha = (x \cos \alpha - y \sin \alpha)^2$ చే ఇవ్వబడిన రేఖలు పరస్పరం లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు $\sin^2 \alpha + \tan^2 \alpha =$

Options :

1. ✖ $\frac{15}{4}$

2. ✖ 0

3. ✔ $\frac{3}{2}$

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\frac{7}{12}$$

Maths - Question 46

Original paper page 37; original question and option regions

If the area of the triangle formed by the lines $y = x + c$ and $2x^2 + 5xy + 3y^2 = 0$ is $\frac{1}{20}$ sq. units, then $c =$

$y = x + c$ మరియు $2x^2 + 5xy + 3y^2 = 0$ రేఖలతో ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం $\frac{1}{20}$ చ.యునిట్లు అయితే, అప్పుడు $c =$

Options :

1. ✓ ± 1

2. ✗ $\pm \sqrt{2}$

3. ✗ ± 3

4. ✗ $\pm \sqrt{3}$

Maths - Question 47

Original paper page 38; original question and option regions

If the line passing through the points $(5, 1, a)$ and $(3, b, 1)$ crosses the YZ plane at the point $\left(0, \frac{17}{2}, \frac{-13}{2}\right)$, then $a + b =$

$(5, 1, a)$ మరియు $(3, b, 1)$ బిందువుల గుండా పోయే రేఖ, YZ - తలాన్ని $\left(0, \frac{17}{2}, \frac{-13}{2}\right)$ వద్ద ఖండిస్తే, అప్పుడు $a + b =$

Options :

1. ✖ 12

2. ✔ 10

3. ✖ 8

4. ✖ 4

Maths - Question 48

Original paper page 38; original question and option regions

ΔABC is formed by $A(1, 8, 4)$, $B(0, -11, 4)$ and $C(2, -3, 1)$. If D is the foot of the perpendicular drawn from A to BC , then the coordinates of D are

$A(1, 8, 4)$, $B(0, -11, 4)$ మరియు $C(2, -3, 1)$ లచే ఏర్పడే త్రిభుజం ABC . A నుండి BC పైకి

గీచిన లంబ పాదం D అయితే, అప్పుడు D యొక్క నిరూపకాలు

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$(-4, 5, 2)$$



$$(4, -5, 2)$$



$$(4, -5, -2)$$



$$(4, 5, -2)$$

The distance between two parallel planes $ax + by + cz + d_1 = 0$, $ax + by + cz + d_2 = 0$ is given by $\frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$. If the plane $2x - y + 2z + 3 = 0$ has the distances $\frac{1}{3}$ and $\frac{2}{3}$ units from the planes $4x - 2y + 4z + \lambda = 0$ and $2x - y + 2z + \mu = 0$ respectively, then the maximum value of $\lambda + \mu$ is

$ax + by + cz + d_1 = 0$ మరియు $ax + by + cz + d_2 = 0$ అనే రెండు సమాంతర తలాల మధ్య దూరాన్ని $\frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ గా ఇచ్చారు. $4x - 2y + 4z + \lambda = 0$ మరియు $2x - y + 2z + \mu = 0$ తలాల నుండి $2x - y + 2z + 3 = 0$ తలానికి గల దూరములు వరుసగా $\frac{1}{3}$ మరియు $\frac{2}{3}$ యూనిట్లు అయితే, అప్పుడు $\lambda + \mu$ యొక్క గరిష్ట విలువ

Options :

1. ✖ 15

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

5

13

9

Let S be the circumcircle of the triangle formed by the line $x - 2y - 4 = 0$ with the coordinate axes. If $P(-2, -4)$ is a point in the plane of the circle S and Q is a point on S such that the distance between P and Q is the least, then $PQ =$

$x - 2y - 4 = 0$ రేఖ, నిరూపకాక్షలతో ఏర్పరచే త్రిభుజం యొక్క పరి వృత్తంను

S అనుకుందాం. వృత్తం S యొక్క తలంలో $P(-2, -4)$ ఒక బిందువు మరియు P మరియు Q ల మధ్య దూరం కనిష్టం అయ్యేటట్లు వృత్తం S పై ఉన్న ఒక బిందువు Q అయితే, అప్పుడు $PQ =$

Options :

1. ✓ $5 - \sqrt{5}$

2. ✗ $5 + \sqrt{5}$

3. ✗ $13 + \sqrt{5}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$13 - \sqrt{5}$$

Maths - Question 51

Original paper page 41; original question and option regions

If the coordinates of point of contact of the circles $x^2 + y^2 - 4x + 8y + 4 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2x = 0$ is (a, b) , then $a + 2b =$

$x^2 + y^2 - 4x + 8y + 4 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 2x = 0$ అనే వృత్తాల యొక్క స్పర్శ బిందువు నిరూపకాలు (a, b) అయితే, అప్పుడు $a + 2b =$

Options :

1. ✖ -1

2. ✔ -2

3. ✖ 0

4. ✖ 1

If the chord of contact of the point $P(h, k)$ with respect to the circle $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 8 = 0$ meets the circle in two distinct points and it also makes an angle 45° with the positive X-axis in the positive direction, then (h, k) cannot be

$x^2 + y^2 - 4x - 4y + 8 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా $P(h, k)$ అనే బిందువు యొక్క స్పర్శ జ్యా, ఆ వృత్తాన్ని రెండు విభిన్న బిందువుల వద్ద ఖండిస్తోంది మరియు అది ధన X- అక్షంతో ధన దిశలో 45° కోణం కూడా చేస్తుంటే, అప్పుడు (h, k) కాకూడనిది

Options :

1. ✖ $\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$

2. ✖ $\left(\frac{5}{3}, \frac{7}{3}\right)$

3. ✖ $(3, 1)$

4. ✔ $(2, 2)$

Maths - Question 53

Original paper page 42; original question and option regions

The equation of the pair of tangents drawn from the point $(1, 1)$ to the circle $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ is

$x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ వృత్తానికి, $(1, 1)$ బిందువు నుండి గీచిన స్పర్శ రేఖా యుగ్మం యొక్క సమీకరణం

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$3x^2 - 8xy + 3y^2 - 2x - 2y + 6 = 0$$

$$11x^2 - 8xy + 11y^2 - 4x - 4y - 6 = 0$$

$$3x^2 - 8xy + 3y^2 + 2x + 2y - 2 = 0$$

$$x^2 - 4xy + y^2 + x + y = 0$$

Maths - Question 54

Original paper page 43; original question and option regions

Let the circle $S \equiv x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ cut the circles $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0$ and $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$ orthogonally. If the centre of the circle $S = 0$ lies on the line $2x + 3y - 2 = 0$, then $2g + f =$

$S \equiv x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ అనే వృత్తం, $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$ వృత్తాలను లంబచ్ఛేదం చేస్తోందనుకుందాం. వృత్తం $S = 0$ యొక్క కేంద్రం $2x + 3y - 2 = 0$ సరళ రేఖపై ఉంటే, అప్పుడు $2g + f =$

Options :

1. ✖ c

2. ✖ c + f

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$2g - c$$

$$c - f$$

Let the equation of the tangent at a point P on the parabola $x^2 - 4x - 4y + 16 = 0$ be $2x - y - 5 = 0$. If the equation of the normal drawn at P to this parabola is $ax + y + c = 0$, then $ac =$

$x^2 - 4x - 4y + 16 = 0$ పరావలయముపై ఒక బిందువు P వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ సమీకరణం $2x - y - 5 = 0$ అనుకుందాం. P వద్ద ఈ పరావలయానికి గీచిన అభిలంబ రేఖ సమీకరణం $ax + y + c = 0$ అయితే, అప్పుడు $ac =$

Options :

1. ✖ -20

2. ✖ 20

3. ✖ 5

4. ✔ -5

Let $x^2 + y^2 = 20$ be the director circle of an ellipse E whose major axis is X -axis and minor axis is Y -axis. If the length of the latus rectum of E is 2, then the distance between its foci is

X - అక్షం దీర్ఘాక్షం గానూ, Y - అక్షం ప్రాస్వాక్షం గానూ కలిగిన ఒక దీర్ఘ వృత్తం E యొక్క నియత వృత్తం $x^2 + y^2 = 20$ అనుకుందాం. E యొక్క నాభిలంబం పొడవు 2 అయితే, అప్పుడు దాని యొక్క నాభుల మధ్య దూరం

Options :

1. ✖ $4\sqrt{5}$

2. ✔ $4\sqrt{3}$

3. ✖ $4\sqrt{2}$

4. ✖ 3

Maths - Question 57

Original paper page 46; original question and option regions

If θ is the acute angle between the tangents drawn from the point $(2, 3)$ to the hyperbola $5x^2 - 6y^2 - 30 = 0$, then $\tan \theta =$

(2, 3) బిందువు నుండి $5x^2 - 6y^2 - 30 = 0$ అతిపరావలయానికి గీచిన స్పర్శ రేఖల మధ్య గల లఘు కోణం θ అయితే, అప్పుడు $\tan \theta =$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{4}$

2. ✖ $\frac{3}{4}$

3. ✔ $\frac{4}{3}$

4. ✖ $\frac{\pi}{2}$

The difference between the focal distances of any point on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ is 6. If $(\sqrt{13}, k)$ is an end point of a latus rectum of this hyperbola, then $k =$

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అతిపరావలయం పై ఏదైనా బిందువు యొక్క నాభి దూరాల మధ్య గల భేదం

6. ఈ అతిపరావలయం యొక్క ఒక నాభి లంబం యొక్క ఒక అంత్య బిందువు $(\sqrt{13}, k)$

అయితే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. ✖ $\pm \frac{9}{2}$

2. ✖ $\pm \frac{8}{3}$

3. ✖ ± 9

4. ✔ $\pm \frac{4}{3}$

Maths - Question 59

Original paper page 48; original question and option regions

$$\text{If } f(x) = \begin{cases} 1 + 6x - 3x^2, & x \leq 1 \\ x + \log_2(b^2 + 7), & x > 1 \end{cases}$$

is continuous at all real x , then $b =$

$$f(x) = \begin{cases} 1 + 6x - 3x^2, & x \leq 1 \\ x + \log_2(b^2 + 7), & x > 1 \end{cases}$$

అనే ప్రమేయం అన్ని వాస్తవ సంఖ్యలు x వద్ద అవిచ్ఛిన్నము అయితే, అప్పుడు $b =$

Options :

1. ✓ ± 1

2. ✗ 0

3. ✗ ± 5

4. ✗ ± 2

Maths - Question 60

Original paper page 48; original question and option regions

Let $f(x)$ be a real valued function. If $f'(x)$ is a constant for all $x \in \mathbb{R}$, $f(0) = 2$ and $f'(0) = 1$, then

$f(x)$ ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయమనుకుందాం. అన్ని $x \in \mathbb{R}$ లకు, $f'(x)$ ఒక స్థిరరాశి, $f(0) = 2$ మరియు $f'(0) = 1$ అయితే, అప్పుడు

$f(x)$ is not continuous on $\mathbb{R}$

$\mathbb{R}$ పై $f(x)$ అవిచ్ఛిన్నము కాదు

$f(x)$ is continuous at $x = 0, 1, 2$ and 3 only

$x = 0, 1, 2, 3$ ల వద్ద మాత్రమే $f(x)$ అవిచ్ఛిన్నము

$f(x)$ is continuous only on $[0, \infty)$

$[0, \infty)$ పై మాత్రమే $f(x)$ అవిచ్ఛిన్నము

$f(x)$ is continuous on $\mathbb{R}$

$\mathbb{R}$ పై $f(x)$ అవిచ్ఛిన్నము

If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ defined by

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x - \sin \frac{x}{2}}{x}, & x < 0 \\ \frac{\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x}}{x^{3/2}}, & x > 0 \end{cases}$$

is continuous on $\mathbb{R}$, then $f(0) =$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x - \sin \frac{x}{2}}{x}, & x < 0 \\ \frac{\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x}}{x^{3/2}}, & x > 0 \end{cases}$$

గా నిర్వచించబడిన $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ప్రమేయం $\mathbb{R}$ పై అవిచ్ఛిన్నము అయితే, అప్పుడు $f(0) =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2}$

2. ✗ $\frac{3}{2}$

3. ✗ 1

4. ✗ -1

If $f(x)$ is a differentiable function, $f'(x) \geq 5 \forall x \in [2, 6]$, $f(2) = 4$ and $f(3) = 15$, then a possible value of $f(6)$

$f(x)$ ఒక అవకలనీయ ప్రమేయము, అన్ని $x \in [2, 6]$ లకు $f'(x) \geq 5$, $f(2) = 4$ మరియు $f(3) = 15$ అయితే, అప్పుడు $f(6)$ యొక్క సాధ్యమయ్యే ఒక విలువ

Options :

1. ✓ $= 24$

lies between 4 and 15

2. ✗ $4, 15$ ల మధ్య ఉంటుంది

3. ✗ ≤ 15

4. ✗ $= 5$

Maths - Question 63

Original paper page 51; original question and option regions

If $f(x) = \sqrt{x + \sin x}$, then all the points of the set $\{(x, f(x)) / f'(x) = 0\}$ lie on

$f(x) = \sqrt{x + \sin x}$ అయితే, $\{(x, f(x)) / f'(x) = 0\}$ సమితి యొక్క బిందువులన్నీ

a circle

ఒక వృత్తం పై ఉంటాయి

a straight line

ఒక సరళ రేఖపై ఉంటాయి

2. ✖

an ellipse

ఒక దీర్ఘవృత్తం పై ఉంటాయి

3. ✖

a parabola

ఒక పరావలయం పై ఉంటాయి

4. ✔

Maths - Question 64

Original paper page 52; original question and option regions

If $y = \frac{\log x}{x}$, then the value of $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + y$ at the point $(\sqrt[3]{e}, \sqrt{e})$ is

$y = \frac{\log x}{x}$ అయితే, అప్పుడు $(\sqrt[3]{e}, \sqrt{e})$ బిందువు వద్ద $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + y$ యొక్క విలువ

Options :

1.  0

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

1

e

2e

Let $f(x)$ be a differentiable function, $A(0, \alpha)$ and $B(8, \beta)$ be two points on the curve $y = f(x)$. Given $f(0) = 2$ and $f'(4) = \frac{-3}{4}$. If the chord AB of the curve is parallel to the tangent drawn at the point $(4, f(4))$, then $\beta =$

$f(x)$ ఒక అవకలనీయ ప్రమేయం, $y = f(x)$ వక్రం పై $A(0, \alpha)$ మరియు $B(8, \beta)$ లు రెండు బిందువులు అనుకుందాం. $f(0) = 2$ మరియు $f'(4) = \frac{-3}{4}$ గా తీసుకోండి. వక్రం యొక్క జ్యా AB, బిందువు $(4, f(4))$ వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖకి సమాంతరంగా ఉంటే, అప్పుడు $\beta =$

Options :

1. ✓ -4

2. ✗ -6

3. ✗ 2

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

8

If the tangent drawn to the curve $y = x^3 - ax^2 + x + 1$ at each point $x \in \mathbb{R}$, is inclined at an acute angle with the positive direction of X -axis, then the set of all possible values of 'a' is

$y = x^3 - ax^2 + x + 1$ వక్రానికి ప్రతిబిందువు $x \in \mathbb{R}$ వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ, X - అక్షం తో ధనదిశలో అల్పకోణం చేస్తూ వాలి ఉంటే, అప్పుడు 'a' యొక్క సాధ్యమయ్యే అన్ని విలువల సమితి

Options :

1. ✖ $\mathbb{R} - (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

2. ✖ $[-3, 3]$

3. ✖ $\mathbb{R}$

4. ✔ $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

Maths - Question 67

Original paper page 55; original question and option regions

The number of points on the curve $y = 2t^2 + 3t - 5$ and $x = t^3 - 4t^2 - 3t$ such that the normals drawn at them on the curve are parallel to X – axis is

$y = 2t^2 + 3t - 5$ మరియు $x = t^3 - 4t^2 - 3t$ అనే వక్రం పై ఆ బిందువుల వద్ద గీచిన

అభిలంబరేఖలు X-అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండేటట్లు గా ఉండే బిందువుల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 4

3. ✖ 3

4. ✔ 2

Maths - Question 68

Original paper page 55; original question and option regions

If $A = \{x / 9x \geq x^2 + 20\}$ and $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x - 48$, then the maximum value of $f(x)$ is

$A = \{x / 9x \geq x^2 + 20\}$ మరియు $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ను $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x - 48$ గా నిర్వచిస్తే, అప్పుడు $f(x)$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✖ -20

2. ✔ 7

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

20

—16

Maths - Question 69

Original paper page 56; original question and option regions

If $\int \left(\frac{4e^x + 6e^{-x}}{9e^x - 4e^{-x}} \right) dx = Ax + B \log \left| (9e^{2x} - 4) \right| + C$, then $(A, B) =$

$\int \left(\frac{4e^x + 6e^{-x}}{9e^x - 4e^{-x}} \right) dx = Ax + B \log \left| (9e^{2x} - 4) \right| + C$ అయితే, అప్పుడు $(A, B) =$

Options :

1. ✖ $\left(\frac{3}{2}, \frac{35}{36} \right)$

2. ✖ $\left(\frac{-3}{2}, \frac{-35}{36} \right)$

3. ✔ $\left(\frac{-3}{2}, \frac{35}{36} \right)$

4. ✖ $\left(\frac{3}{2}, \frac{-35}{36} \right)$

Maths - Question 70

Original paper page 57; original question and option regions

If $f(x) = \int \frac{dx}{(x^2 + 2)}$ and $f(\sqrt{2}) = 0$, then $f(0) =$

$f(x) = \int \frac{dx}{(x^2 + 2)}$ మరియు $f(\sqrt{2}) = 0$ అయితే, అప్పుడు $f(0) =$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

2. ✖ $\frac{-\pi}{2\sqrt{2}}$

3. ✔ $\frac{-\pi}{4\sqrt{2}}$

4. ✖ $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$

Maths - Question 71

Original paper page 58; original question and option regions

$$\int e^x \left(\frac{2 + \sin 2x}{1 + \cos 2x} \right) dx =$$

Options :

1. ✖ $e^x \sec x + C$

2. ✔ $e^x \tan x + C$

3. ✖ $e^x \cot x + C$

4. ✖ $e^x \operatorname{cosec} x + C$

Maths - Question 72

Original paper page 58; original question and option regions

If $I = \int_{-a}^a (x^4 - 2x^2)dx$, then I is minimum at $a =$

$I = \int_{-a}^a (x^4 - 2x^2)dx$ అయితే, అప్పుడు I కనిష్టము అయ్యే $a =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ $-\sqrt{2}$

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$\sqrt{2}$$

$$-2$$

Assertion (A):
$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{(\sin x)^{\sqrt{2}} dx}{(\sin x)^{\sqrt{2}} + (\cos x)^{\sqrt{2}}} = \frac{\pi}{12}$$

Reason (R):
$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{f(x) dx}{f(x) + f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} = \frac{\pi}{12}$$

నిశ్చితము (A):
$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{(\sin x)^{\sqrt{2}} dx}{(\sin x)^{\sqrt{2}} + (\cos x)^{\sqrt{2}}} = \frac{\pi}{12}$$

కారణం (R):
$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{f(x) dx}{f(x) + f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} = \frac{\pi}{12}$$

Options :

A is true, R is true and R is the correct explanation of A

A సత్యం, R సత్యం మరియు R అనేది A యొక్క సరైన వివరణ

1. ✓

A is true, R is true but R is not the correct explanation of A

A సత్యం, R సత్యం కాని R అనేది A యొక్క సరైన వివరణ కాదు

A is true, R is false

A సత్యం, R అసత్యం

A is false , R is true

A అసత్యం, R సత్యం

Maths - Question 74

Original paper page 60; original question and option regions

If $[x]$ is the greatest integer not exceeding x , then $\int_{-0.5}^{1.5} x^2 [x] dx =$

$[x]$ అనేది x కంటే మించని గరిష్ట పూర్ణాంకము అయితే, $\int_{-0.5}^{1.5} x^2 [x] dx =$

Options :

1. ✖ $\frac{4.5}{4}$

2. ✔ $\frac{3}{4}$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

$$\frac{3.5}{4}$$

$$\frac{2.375}{2}$$

Maths - Question 75

Original paper page 61; original question and option regions

$$\int_0^{50\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} \, dx =$$

Options :

1. ✖ $-100\sqrt{2}$

2. ✔ $100\sqrt{2}$

3. ✖ $50\sqrt{2}$

4. ✖ $-50\sqrt{2}$

Maths - Question 76

Original paper page 62; original question and option regions

If $f(x) = \frac{x^3 + 5}{\sqrt{12 + x}}$ and $\int_{-5}^5 f(x) dx = \int_0^5 (f(x) + g(x)) dx$, then $g(x) =$

$f(x) = \frac{x^3 + 5}{\sqrt{12 + x}}$ మరియు $\int_{-5}^5 f(x) dx = \int_0^5 (f(x) + g(x)) dx$ అయితే, అప్పుడు $g(x) =$

Options :

1. ✓ $\frac{5 - x^3}{\sqrt{12 - x}}$

2. ✗ $-\left(\frac{5 + x^3}{\sqrt{12 + x}}\right)$

3. ✗ $\frac{-x^3 + 5}{\sqrt{12 + x}}$

4. ✗ $\frac{5 + x^3}{\sqrt{12 - x}}$

Maths - Question 77

Original paper page 62; original question and option regions

The area (in sq.units) bounded by the curves $x^2 = 9y$, $(x-6)^2 = 9y$ and the X- axis is

వక్రములు $x^2 = 9y$, $(x-6)^2 = 9y$ మరియు X- అక్షములచే పరిబద్ధమయ్యే వైశాల్యము
(చ. యూనిట్లలో)

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

0

1

2

4

Maths - Question 78

Original paper page 63; original question and option regions

The substitution $X = Vy$ converts which one of the following differential equation to an equation solvable by variable separable method?

$X = Vy$ అనే ప్రతిక్షేపణ ఈ క్రింది అవకలన సమీకరణాలలో దేనిని విభజనీయ చరరాశుల పద్ధతిలో సాధించకలిగే ఒక అవకలన సమీకరణంగా మార్చుతుంది?

Options :

1. ✖ $(y^2 - 2x^2y)dx = (x^2 - 2xy^2)dy$

2. ✖ $x^2dy - ydx = \sqrt{x^2 + y^2} dx$

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{x + \sqrt{xy}}$$

4. ✓
$$\left(1 + 2e^{\frac{x}{y}}\right) + 2e^{\frac{x}{y}}\left(1 - \frac{x}{y}\right)\frac{dy}{dx} = 0$$

If $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ is a homogeneous differential equation, then the general form of $f(x, y)$ is

అవకలన సమీకరణము $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ ఒక సమఘాతీయ సమీకరణం అయితే, అప్పుడు $f(x, y)$ యొక్క సాధారణ రూపం

Options :

1. ✖ $x^n \phi\left(\frac{y}{x}\right), n \neq 1$

2. ✖ $y^n \phi\left(\frac{x}{y}\right), n \neq 1$

3. ✔ $\phi\left(\frac{y}{x}\right)$

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$K^n f(x, y), n \neq 1$$

The order and degree of the differential equation $\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^{\frac{1}{2}} - 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^{\frac{1}{4}} + xy = 0$ are respectively

అవకలన సమీకరణము $\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^{\frac{1}{2}} - 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^{\frac{1}{4}} + xy = 0$ యొక్క పరిమాణం మరియు తరగతి వరుసగా

Options :

3 and 12

1. ✖

3 మరియు 12

3 and 2

2. ✖

3 మరియు 2

3 and 4

3. ✔

3 మరియు 4

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

3 and 6

3 మరియు 6

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If $f(a) = \log \left| \frac{1-a}{1+a} \right|$ for $a \neq \{-1, 1\}$, then the set of values of all 'a', for which

$$f\left(\frac{2a}{1+a^2}\right) > 0 \text{ is}$$

$a \neq \{-1, 1\}$ కి $f(a) = \log \left| \frac{1-a}{1+a} \right|$ అయితే, $f\left(\frac{2a}{1+a^2}\right) > 0$ అయ్యే అన్ని 'a' విలువల సమితి

Options :

$$(0, \infty) - \{1\}$$

1. ✖

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$(-\infty, 0) - \{-1\}$$

$$(-\infty, \infty) - \{-1, 1\}$$

$$(-1, 1)$$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If a real valued function f is defined by $f(x) = \frac{ax + \sqrt{a^2 - x^2}}{bx}$, then f is

f అనే ఒక వాస్తవమూల్య ప్రమేయం, $f(x) = \frac{ax + \sqrt{a^2 - x^2}}{bx}$ గా నిర్వచితమైతే, అప్పుడు f

Options :

only one – one

1. ✖ అన్వేకము మాత్రమే

only onto

2. ✔ సంగ్రస్తము మాత్రమే

both one – one and onto

3. ✖ అన్వేకం మరియు సంగ్రస్తము

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

neither one – one nor onto

అన్వేకం కాదు సంగ్రస్తము కాదు

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

If the cofactors of the elements 3, 7 and 6 of the matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 7 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ are a, b and c

respectively, then $\begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix} =$

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 7 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ మాత్రిక యొక్క మూలకాలు 3, 7 మరియు 6 యొక్క

సహగుణావయవములు వరుసగా a, b మరియు c అయితే, అప్పుడు

$$\begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix} =$$

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ 1

3. ✔ 0

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions



Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

Let $B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ and $C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. If a matrix A is such that $BAC = I$,
then $A^{-1} =$

$B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ మరియు $C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ అనుకుందాం. A అనే ఒక మాత్రిక
 $BAC = I$ అయ్యేటట్లు గా ఉంటే, అప్పుడు $A^{-1} =$

Options :

1. ✖ $\begin{pmatrix} -3 & -5 & 5 \\ 0 & 9 & 14 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$

2. ✖ $\begin{pmatrix} -3 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 9 \\ 2 & 14 & 16 \end{pmatrix}$

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$\begin{pmatrix} -3 & -5 & -6 \\ 0 & 9 & 2 \\ 2 & 14 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -5 & -5 \\ 0 & 9 & 2 \\ 2 & 14 & 6 \end{pmatrix}$$

4. ✓

Maths - Question 5

Original paper page 6; original question and option regions

If $\det(AB) = (\det A)(\det B)$ and A is a non-singular matrix of order 3×3 , then $\det(\text{adj } A) =$

$\det(AB) = (\det A)(\det B)$ మరియు A ఒక 3×3 తరగతికి చెందిన ఒక సాధారణ మాత్రిక అయితే, అప్పుడు $\det(\text{adj } A) =$

Options :

1. ✖ $\det(A)$

2. ✖ $(\det(A))^{-1}$

3. ✔ $(\det(A))^2$

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$(\det(A))^3$$

$S = \{z \in \mathbb{C} / |z - 1 + i| = 1\}$ represents

$S = \{z \in \mathbb{C} / |z - 1 + i| = 1\}$ సూచించేది

Options :

a circle with centre $(-1, 1)$ and radius 1 unit

కేంద్రం $(-1, 1)$ మరియు వ్యాసార్థం 1 యూనిట్ గా గల వృత్తము

1. ✖

a circle with centre $(1, 2)$ and radius 5 units

కేంద్రం $(1, 2)$ మరియు వ్యాసార్థం 5 యూనిట్లుగా గల వృత్తము

2. ✖

a circle with centre $(1, -1)$ and radius 1 unit

కేంద్రం $(1, -1)$ మరియు వ్యాసార్థం 1 యూనిట్ గా గల వృత్తము

3. ✔

an ellipse with centre $(1, -1)$

కేంద్రం $(1, -1)$ గా గల దీర్ఘ వృత్తం

4. ✖

Maths - Question 7

Original paper page 8; original question and option regions

If $\left|z - \frac{2}{z}\right| = 2$, then the greatest value of $|z|$ is

$\left|z - \frac{2}{z}\right| = 2$ అయితే, అప్పుడు $|z|$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✖ $\sqrt{3} - 1$

2. ✖ $\sqrt{3}$

3. ✔ $\sqrt{3} + 1$

4. ✖ $\sqrt{3} + 2$

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

One of the 15^{th} roots of -1 is

-1 యొక్క $15^{\text{వ}}$ మూలాలలో ఒకటి

Options :

1. ✖ $\text{cis } 0$

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$\operatorname{cis} \frac{14\pi}{15}$$

$$\operatorname{cis} \frac{13\pi}{15}$$

$$\operatorname{cis} \frac{8\pi}{15}$$

Maths - Question 9

Original paper page 9; original question and option regions

The product of the four values of $(1 + i\sqrt{3})^{3/4}$ is

$(1 + i\sqrt{3})^{3/4}$ యొక్క 4 విలువల లబ్ధము

Options :

1. ✖ $-8i$

2. ✖ i

3. ✖ -8

4. ✔ 8

Maths - Question 10

Original paper page 10; original question and option regions

If one root of the equation $ax^3 + bx + c = 0$ is twice another root, then

$ax^3 + bx + c = 0$ సమీకరణము యొక్క ఒక మూలము, మరొక మూలానికి రెట్టింపు అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $36b^3 = 343ac^2$

2. ✔ $36b^3 + 343ac^2 = 0$

3. ✖ $36b^3 + 729ac^2 = 0$

4. ✖ $36b^3 = 729ac^2$

Maths - Question 11

Original paper page 10; original question and option regions

α and β are the roots of the equation $x^2 - ax + b = 0$. If $\alpha^2 + \beta^2$ and $\alpha^3 + \beta^3$ are the roots of the equation $Ax^2 + Bx + C = 0$, then $C =$

α మరియు β లు సమీకరణం $x^2 - ax + b = 0$ యొక్క మూలాలు. $\alpha^2 + \beta^2$ మరియు

$\alpha^3 + \beta^3$ లు సమీకరణము $Ax^2 + Bx + C = 0$ యొక్క మూలాలు అయితే, అప్పుడు $C =$

Options :

1.  $a^5 - 5a^3b + 6ab^2$

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$a^5 + 5a^3b - 6ab^2$$

$$a^5 - 5a^3b - 6ab^2$$

$$a^5 + 5a^3b + 6ab^2$$

Maths - Question 12

Original paper page 11; original question and option regions

If -1 is a twice repeated root of the equation $ax^3 + bx^2 + cx + 1 = 0$, then

$ax^3 + bx^2 + cx + 1 = 0$ సమీకరణానికి -1 రెండు సార్లు పునరుక్త మూలమైతే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $b = 2a + 1, \quad c = a + 1$

2. ✖ $b = 2a + 1, \quad c = a - 2$

3. ✔ $b = 2a + 1, \quad c = a + 2$

4. ✖ $b = 2a - 1, \quad c = a + 2$

Maths - Question 13

Original paper page 12; original question and option regions

The minimum value of $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{x^2 - 4x + 7}$ is

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{x^2 - 4x + 7} \text{ యొక్క కనిష్ట విలువ}$$

Options :

1. ✖

$$1 + \frac{1}{\sqrt{3}}$$

2. ✔

$$\frac{3 - \sqrt{3}}{3}$$

3. ✖

$$2 - \frac{1}{\sqrt{3}}$$

4. ✖

$$3 - \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Maths - Question 14

Original paper page 12; original question and option regions

If $C_j = {}^nC_j$, then $C_0 C_r + C_1 C_{r+1} + C_2 C_{r+2} + \dots + C_{n-r} C_n =$

$C_j = {}^nC_j$ అయితే, అప్పుడు $C_0 C_r + C_1 C_{r+1} + C_2 C_{r+2} + \dots + C_{n-r} C_n =$

Options :

$$\frac{(2n)!}{(n-2r)!(n+2r)!}$$

1. ✖

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$\frac{(2n)!}{(n-r)!(n+r)!}$$

$${}^{2n}C_r$$

$${}^{2n}C_{r+1}$$

Maths - Question 15

Original paper page 13; original question and option regions

The coefficient of the highest power of x in the expansion of

$$\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)^8 + \left(x - \sqrt{x^2 - 1}\right)^8 \text{ is}$$

$$\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)^8 + \left(x - \sqrt{x^2 - 1}\right)^8 \text{ యొక్క విస్తరణలోని } x \text{ యొక్క అత్యధిక ఘాతపు గుణకం}$$

Options :

1. ✖ 64

2. ✖ 128

3. ✔ 256

4. ✖ 512

Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions

The number of non-negative integral solutions of $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ is

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ యొక్క రుణేతర పూర్ణాంక సాధనల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 120

2. ✖ 144

3. ✖ 256

4. ✔ 286

Maths - Question 17

Original paper page 14; original question and option regions

The number of six digit natural numbers that can be formed with the digits 2, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 8 is

అంకెలు 2, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 8 లతో యేర్పరచ గల ఆరుఅంకెల సహజ సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 7×2^{12}

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$7 \times 2^9$$

$$7 \times 2^6$$

$$7 \times 2^{15}$$

Maths - Question 18

Original paper page 15; original question and option regions

If $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \{-1, 1\} \right\}$, then the number of singular matrices in A is

$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \{-1, 1\} \right\}$ అయితే, అప్పుడు A లోని అసాధారణ మాత్రికల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 9

2. ✖ 12

3. ✖ 10

4. ✔ 8

If $\cot x \cot y = a$ and $x + y = \frac{\pi}{6}$, then the quadratic equation satisfying $\cot x$ and $\cot y$ is

$\cot x \cot y = a$ మరియు $x + y = \frac{\pi}{6}$ అయితే, అప్పుడు $\cot x$ మరియు $\cot y$ లను తృప్తి పరిచే వర్గ సమీకరణము

Options :

1. ✖ $t^2 + (1 - a)\sqrt{3}t + a = 0$

2. ✔ $\sqrt{3}t^2 + (1 - a)t + a\sqrt{3} = 0$

3. ✖ $\sqrt{3}t^2 + (a - 1)t + a\sqrt{3} = 0$

4. ✖ $t^2 + (a - 1)\sqrt{3}t + a = 0$

Maths - Question 20

Original paper page 16; original question and option regions

If $\tan A + \tan B = x$ and $\cot A + \cot B = y$, then $\tan(A+B) =$

$\tan A + \tan B = x$ మరియు $\cot A + \cot B = y$ అయితే, అప్పుడు $\tan(A+B) =$

Options :

1. ✖ $\frac{xy}{x-y}$

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$\frac{xy}{y-x}$$

$$\frac{xy}{x+y}$$

$$\frac{x-y}{xy}$$